

Game Design Document (GDD)

1. Visão Geral (High Concept)

- Gênero: Quebra-cabeça / Simulação Educativa / Engenharia.
- Plataforma: PC / Web (Navegador).
- Pitch em uma frase: Um jogo de simulação e montagem onde o jogador constrói circuitos e robôs reais em uma bancada virtual, vendo suas criações ganharem vida (ou pegarem fogo com segurança!) em desafios práticos.
- Referências de Mercado: Tinkercad Circuits + Assemble with Care + eletrician simulator (simplificado para educação).

2. Pilares de Design (Design Pillars)

Pilar	Descrição e Experiência do Jogador
1. Resolução Prática de Problemas (Problem Solving)	O prazer vem de entender porque um circuito não funciona, ajustar um resistor ou mudar uma fiação e ver o robô finalmente completar o objetivo.
2. Falha Segura e Divertida (Humorous/Low-Stakes Failure)	Errar não pune o jogador com telas chatas de "Game Over", mas com feedbacks visuais dinâmicos (fumaça saindo do LED, fusível estourando) que ensinam o erro sem frustrar.
3. Criatividade Tangível (Maker Mastery)	Fazer o jogador sentir que está mexendo com ferramentas de verdade (protoboard, alicate, fios coloridos, motores) e que tem autonomia para montar e testar.

3. Público-Alvo e Limitações de Escopo

- Quem é o jogador: Estudantes do Ensino Fundamental II e Médio (11 a 17 anos), professores de ciências/robótica e iniciantes em eletrônica.
- Para quem o jogo NÃO é: Engenheiros experientes em busca de simulação industrial. O foco é intuição e fundamentos, não cálculo diferencial de transitórios.
- Tom e Estilo: Educativo, encorajador, prático e levemente bem-humorado nas animações de falha.

4. Loop Principal de Gameplay (Core Game Loop)

[Desafio / Pedido]



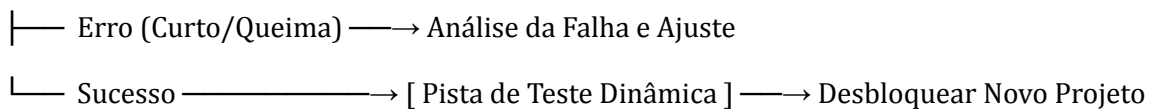
[Escolha de Peças e Consulta à Enciclopédia]



[Conexão na Bancada / Protoboard]



[Ligar Energia / Simulação]



5. Mecânicas Principais (Escopo do MVP / Protótipo)

A. Bancada de Montagem e Editor de Fios

- Navegação: Interface em visão isométrica ou topo (2D)
- Fiação: Ponto a ponto (arrastar e soltar entre furos da protoboard e terminais).
- Código de Cores: Fios automáticos ou customizáveis (Vermelho = VCC, Preto = GND, etc.).

B. Sistema de Falhas e Validação em Tempo Real

- Verificações Básicas:
 - Polaridade invertida (LED não acende ou queima se não houver diodo de proteção).
 - Sobretenção/Corrente excessiva (LED queima sem resistor limitador).
 - Curto-circuito direto na fonte (bateria esquentando / fusível desarma).
- Feedback: Animação 2D/3D de fumacinha cinza, estalo sonoro cômico e indicação clara no componente: "Queimado por excesso de corrente (falta de resistor)".

C. Enciclopédia Interativa (Tooltip & Card)

- Clicar com botão direito em qualquer peça abre um pop-up:
 - O que faz: Explicação em 2 linhas.
 - Cuidado: Ex: "Tem lado certo (+ e -)".
 - Símbolo esquemático: Mostra como ele aparece em esquemas reais.

D. Modo de Teste Dinâmico (Sandbox de Execução)

- Botão "Testar Robô": a câmera transiciona da bancada para a pista de teste:

- Exemplo: Carrinho tenta seguir a linha preta com base nos LDRs montados; se a lógica ou circuito estiver errada, ele bate na parede ou não sai do lugar.

6. Conteúdo Inicial para o Protótipo (Primeiras 4 Fases/ cenários diferentes do MVP)

Fase	Projeto	Conceito Ensinado	Critério de Sucesso
01	Primeiros Passos do Robô - Acionamento Motor DC Básico	Circuito elétrico fechado, polaridade contínua (DC) e conversão de energia elétrica em movimento mecânico.	Encaixar cada elemento e conectar a bateria aos motores DC através de uma chave liga/desliga, garantindo que as rodas girem para frente sem curto-circuito.
02	Lanterna Simples	Circuito fechado, chave liga/desliga e resistor limitador de LED.	Ligar o LED sem queimá-lo ao acionar o interruptor.
03	Poste Automático	Divisor de tensão com sensor de luz (LDR).	O LED deve acender apenas quando o jogador apaga a luz ambiente.
04	Carrinho Seguidor Básico	Motores DC acionados por sensores ópticos/LDR.	O carrinho deve percorrer uma pista curva simples do início ao fim.

7. Direção de Arte e Áudio

- Estilo Visual: Cores contrastantes e vibrantes, estilo flat/vetorial limpo ou 3D estilizado (low-poly)/ ou vintage.
- Legibilidade: Terminais e furos de conexão devem ter destaque visual ao passar o mouse (hover highlight).
- Áudio: Efeitos sonoros táteis e satisfatórios (cliques de encaixe, estalo de interruptores, som de motor acelerando, "pop" suave de curto-circuito).

Segue abaixo dois prints do jogo Assemble with Care, para inspiração de bancada.

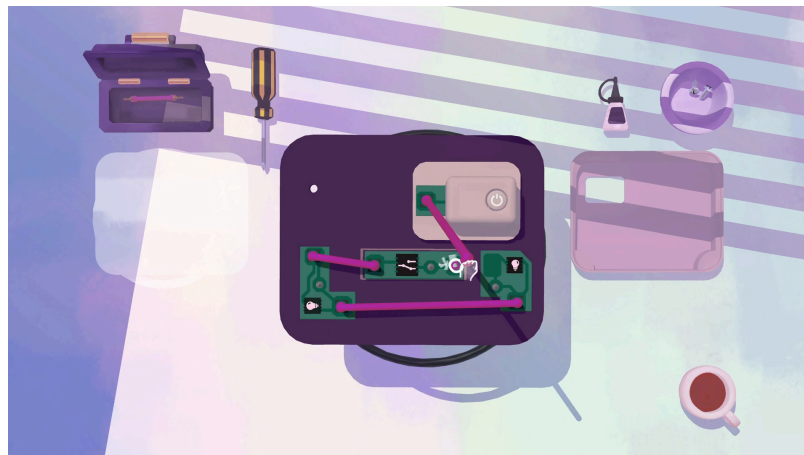
Figura 1 - exemplo de Design do jogo Assemble with Care



Fonte:

https://store.steampowered.com/app/1202900/Assemble_with_Care/?l=brazilian&curator_clanid=41107206

Figura 2 - exemplo de Design do jogo Assemble with Care



Fonte: <https://cthulhuscritiques.com/2021/03/28/assemble-with-care-review/>

8. Modelo de Distribuição

- Fase 1 (MVP/Acadêmico): Executável Web gratuito para testes em sala de aula e coleta de dados de retenção e usabilidade.